מתמטיקה בדידה - הרצאה 7

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

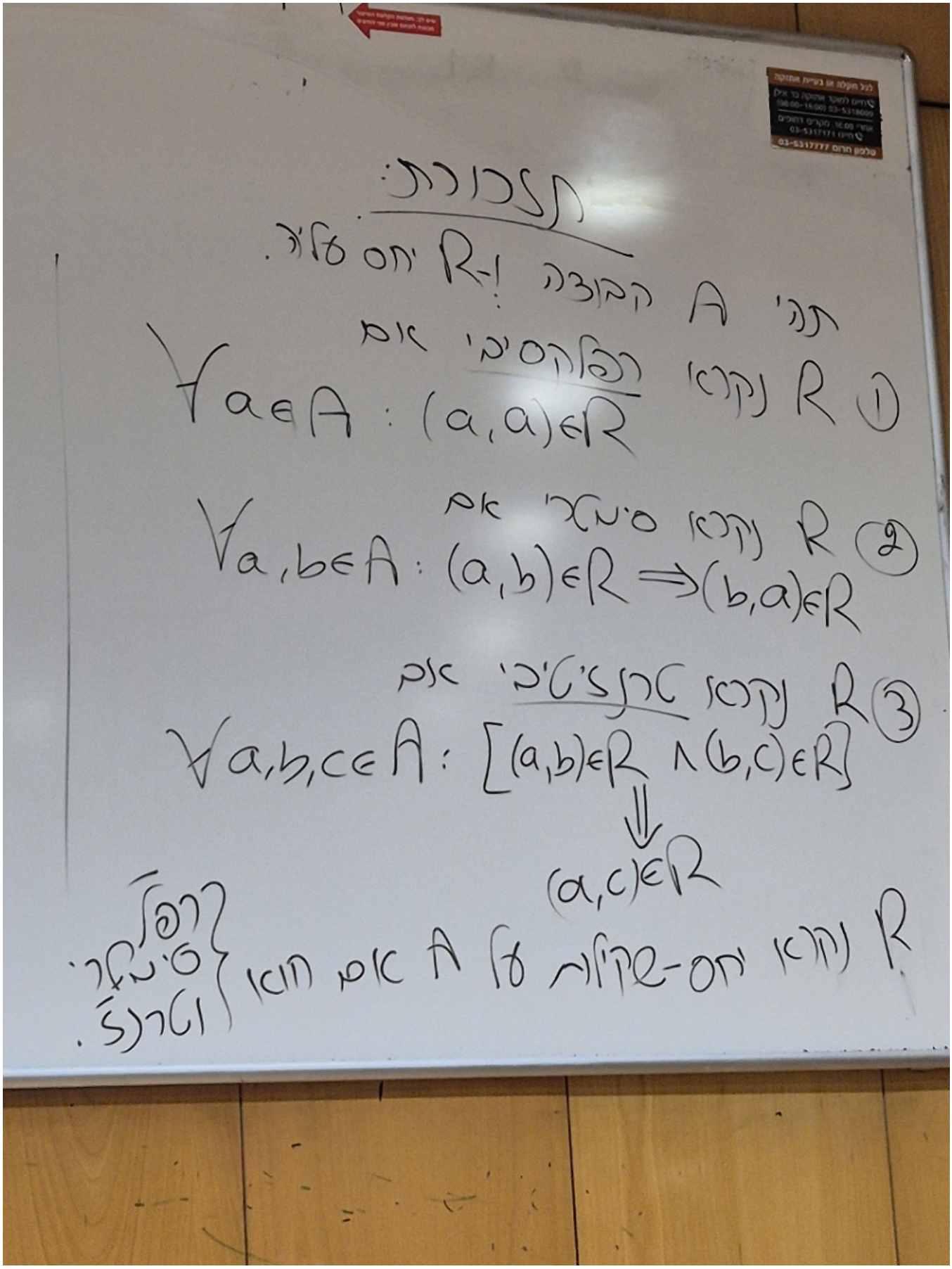
הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים



$$_R := \{b \in A : (a,b) \in R\}$$
$$A/R := \{[a]_R \mid a \in A\}$$

טענה

תהי R יחס שקילות (יח"ש) על קבוצה A

$$(a,b)\in\mathbb{R}\to aRb$$

ויהיו $x,y\in A$ אזי.

$$x\in[y]_R\iff[x]_R=[y]_R$$

הוכחה:

$$\begin{array}{c}
\text{יהי } R \quad \text{יח"ש על הקבוצה } A \quad \text{ויהיו } x,y\in A \\
\Longleftarrow \quad \text{נניח } [x]_R=[y]_R \quad (\text{ונוכיח } x\in[y]_R) \\
R \quad \text{הוא רפלקסיבי ולכן בפרט } (x,x)\in\mathbb{R} \\
\text{ולכן } x\in[x]_R \\
\downarrow \quad \text{נתון } [x]_R=[y]_R \\
\boxed{x\in[y]_R}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\Longrightarrow & \text{נניח } x\in[y]_R & (\text{ונוכיח } [x]_R=[y]_R \quad \text{בעזרת הכלה דו כיוונית}) \\
& \supseteq \quad \text{יהי } z\in[y]_R & \\
& \text{ה. מחלקת שקילות} \downarrow & \\
& (y,z)\in R & \\
& \text{נתון} x\in[y]_R \quad \text{כלומר} (y,x)\in R \quad \text{וכיוון ש } R \quad \text{יח"ש ובפרט סימטרי} \downarrow & \\
& \text{אזי} & \\
& (x,z)\in R & \\
& \text{ה.מחלקת שקילות} \downarrow \quad \text{הראינו כי} (x,y),(y,z)\in R & \\
& z\in[x]_R &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\subseteq \quad \text{יהי } z\in[x]_R \\
\text{ה. מחלקת שקילות} \downarrow \\
(x,z)\in R \\
\text{נתון} x\in[y]_R \quad \text{ולכן } (y,x)\in R \\
R\downarrow \quad \text{יח"ש ובפרט טרנז}' \\
(y,z)\in R \\
\text{ה. מחלקת שקילות} \downarrow \\
z\in[y]_R
\end{array}$$

$$\boxed{\text{סה"כ הראינו } [x]_R=[y]_R}$$

טענה

יהי R יח"ש על קבוצה A

ויהיו $x, y \in A$

אזי

$$[x]_R \cap [y]_R = \emptyset \vee [x]_R = [y]_R$$

הוכחה:

תהי R יח"ש על A. ויהיו $x, y \in A$

נחלק למקרים:

$$1) [x]_R = [y]_R$$

$$2) [x]_R \neq [y]$$

אם 1 נכון אז סיימנו,

אם 2 קורה אז נרצה להוכיח $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$

נניח בשלילה שקיים $z \in [x]_R \cap [y]_R$

$z \in [y]_R \wedge z \in [x]_R$

טענה קודמת ↓

$[z]_R = [x_R] \wedge [z]_R = [y]_R$

ולכן $[x]_R = [y]_R$ סתירה!

ולכן קיבלנו $[x]_R, [y]_R$ זרות

סה"כ הראנו מקרה שבכל מקרה $[x]_R, [y]_R$ הן

זרות או שוות

משפט

יהי R יח"ש על קבוצה A

אזי:

1. לכל $[a]_R \in A/R$ מתקיים $[a]_R \neq 0$
2. לכל $[a]_R, [b]_R \in A/R$ מתקיים שהן זרות או שוות
3. ש

$$\bigcup_{[a]_R \in A/R} [a]_R = A$$

הוכחה:

יהי R יח"ש על A

1. תהי $[a]_R \in A/R$

R יח"ש ובפרט רפלקסיבי ולכן $[a]_R \neq \emptyset$

2. הוכחנו עמוד קודם
3. נוכיח זאת ע"י הכלה דו כיוונית.
4.

$$\subseteq$$

$$x \in \bigcup_{[a]_R \in A/R} [a]_R \quad \text{יהי}$$

$$\downarrow \quad \text{ה.איחוד}$$

$$\exists [a]_R \in A/R : x \in [a]_R$$

$$\downarrow \text{ה. מחלקת שקילות}$$

$$[a]_R = \{b \in A | (a,b) \in A\}$$

$$[a]_R \subseteq A$$

$$x \in A$$

R רפלקסיבי ולכן $(x,x) \in R$ יהי $x \in A \supseteq$

כלומר $x \in [x]_R$

ולכן בפרט שייך לאיחוד מחלוקות השקילות (ה.איחוד): כלומר

$$x \in \bigcup_{[a]_R \in A/R} [a]_R$$

הגדרה:

תהי A קבוצה משפחה של קבוצות $\{A_i\}_{i \in I}$ נקראת חלוקה של A כאשר:

$$1) A_i \neq \emptyset \text{ מתקיים } i \in I \text{ לכל}$$

$$2) \text{ שונים מתקיים } i,j \in I \text{ לכל}$$

$$A_i, A_j \text{ זרות}$$

$$3) \bigcup_{i \in I} A_i = A$$

מסקנה: יהי R יח"ש על A אזי A/R היא חלוקה של A

משפט

תהי A קבוצה

ותהי $\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה של A

נגדיר את היחס המושרה מהחלוקה:

$$R := \{(a,b)|_{\substack{\exists i \in I: \\ a \in A_i \wedge b \in A_i}}\}$$

$1)A$ הנ"ל הוא יח"ש על R

$2)$הנל R עבור

$$A/R = \bigcup_{i\in I} A_i$$